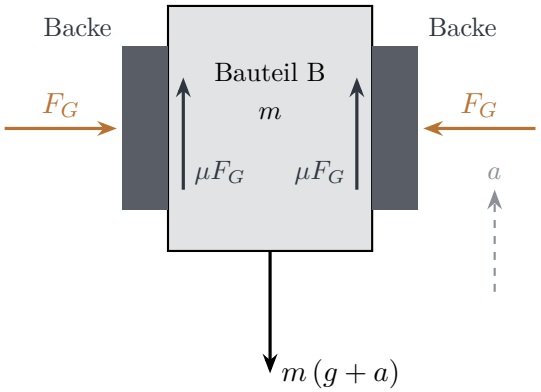
Greifkraft – erste Abschätzung

Robotergreifer Bauteil B · Gruppe 10, Bitsch / Ovdiienko · Stand 20.10.2026 (Woche 1)

Wie stark müssen die Backen zudrücken, damit Bauteil B beim Transport nicht aus dem Greifer rutscht? Der Greifer hält das Teil nur über Reibung (Reibschluss). Die Werte unten sind eine erste Abschätzung; Reibwert und Beschleunigung sind noch Annahmen und werden in der Auslegung bis zum Design Freeze bestätigt.

1 Modell



- Zwei Backen drücken je mit der Greifkraft F_G auf das Teil.
- Jede Backe überträgt die Reibkraft $\mu\,F_G$ nach oben.
- Nach unten wirken Gewicht und Trägheit. Ungünstigster Fall: der Roboter beschleunigt das Teil mit a nach oben, dann wirkt $m\,(g+a)$.
- Formschluss (Teil liegt auf einer Kante der Backe) wird nicht angerechnet, das liegt auf der sicheren Seite.

2 Annahmen

Größe	Zeichen	Wert	Einheit	Herkunft
Teilemasse	m	0,602	kg	Angabe (PA 6)
Erdbeschleunigung	g	9,81	$\mathrm{m/s^2}$	
Bahnbeschleunigung	a	2,0	$\mathrm{m/s^2}$	Annahme, folgt aus Bahn und Taktzeit
Reibwert Backe/PA 6	μ	0,5	–	Annahme, Quelle noch offen
Sicherheitsfaktor	S	2,0	–	Annahme
Reibflächen	n	2	–	2 Backen

3 Rechenweg

Schritt 1 – Bedingung für Halten. Die Reibkraft aller Backen muss die Last mit Sicherheit S tragen:

$$n\,\mu\,F_G \;\geq\; S\,m\,(g+a) \tag{1}$$

Schritt 2 – nach der Greifkraft auflösen:

$$F_G \;\geq\; \frac{S\,m\,(g+a)}{n\,\mu} \tag{2}$$

Schritt 3 – Last aus Gewicht und Trägheit:

$$m\,(g+a) = 0{,}602\,\mathrm{kg}\cdot(9{,}81+2{,}00)\,\mathrm{m/s^2} = 0{,}602\,\mathrm{kg}\cdot 11{,}81\,\mathrm{m/s^2} = 7{,}11\,\mathrm{N} \tag{3}$$

Zum Vergleich: das Gewicht allein ist $m\,g = 5{,}91\,\mathrm{N}$.

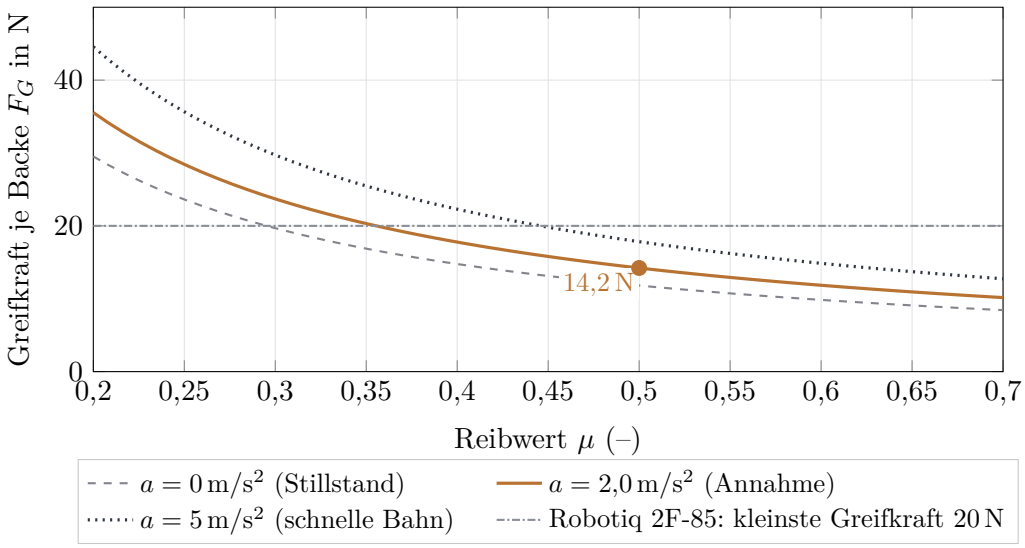
Schritt 4 – Zahlen einsetzen:

$$F_G \;\geq\; \frac{2{,}0 \cdot 7{,}11\,\mathrm{N}}{2 \cdot 0{,}50} = \frac{14{,}22\,\mathrm{N}}{1{,}00} \tag{4}$$

$$F_G \;\geq\; 14{,}2\,\mathrm{N} \quad \text{je Backe}$$

4 Wie empfindlich ist das Ergebnis?

Der Reibwert ist die unsicherste Annahme. Halbiert er sich, verdoppelt sich die nötige Greifkraft.



Greifkraft je Backe F_G in N, mit $m = 0{,}602\,\mathrm{kg}$ und $S = 2{,}0$

	Bahnbeschleunigung a in m/s²				
Reibwert μ	0	1	2	3	5
0,2	29,5	32,5	35,6	38,6	44,6
0,3	19,7	21,7	23,7	25,7	29,7
0,4	14,8	16,3	17,8	19,3	22,3
0,5	11,8	13,0	14,2	15,4	17,8
0,6	9,8	10,8	11,8	12,9	14,9
0,7	8,4	9,3	10,2	11,0	12,7

5 Einordnung und nächste Schritte

- **Referenz Robotiq 2F-85:** Greifkraft einstellbar von 20 N bis 235 N, Hub 85 mm. Der abgeschätzte Bedarf liegt sogar unter der kleinsten Einstellung. Die Greifkraft ist damit voraussichtlich nicht der Punkt, der die Konstruktion bestimmt; eher sind es Bauraum, Hub und Flächenpressung auf PA 6.
- **Reibwert belegen:** Paarung Backenbelag / PA 6 aus Literatur oder Datenblatt, mit Quelle.
- **Beschleunigung belegen:** aus der geplanten Bahn und der Taktzeit von 5 s.
- **Weiter zum Antrieb:** aus F_G über das Viergelenk die nötige Antriebskraft und daraus Motor und Spindel.